

PROCESY EROZYJNE

Wietrzenie fizyczne/Wietrzenie mechaniczne – Proces doprowadzający do zmian fizycznych, rezultatem wietrzenia fizycznego jest rozpad skały. Skała rozpada się na bloki, głazy, okruchy i coraz drobniejsze cząsteczki, aż po pył, przy czym zmienia się jej spistość, ale nie zmienia się jej skład chemiczny

Wietrzenie chemiczne/Dekompozycja – Proces doprowadzający do zmian chemicznych skały, rezultatem wietrzenia chemicznego jest rozkład skały, w trakcie rozkładu zmienia się zarówno spistość skały jak i jej skład chemiczny

Wietrzenie biologiczne – Obejmuje zmiany powstałe pod wpływem rozwoju i aktywności życiowej organizmów

Czynniki wpływające na proces wietrzenia:

Rodzaj i przebieg wietrzenia zależy przede wszystkim od:

- Warunków klimatycznych, głównie stosunków termicznych i opadowych
- Budowy podłoża skalnego (rodzaju skały), a więc składu mineralnego, porowatości i
- Warunków ortogeograficznych ekspozycji stoków
- Świata ograniczonego głównie szaty roślinnej

Wietrzenie fizyczne

- Wietrzenie fizyczne (mechaniczne), zachodzi wówczas gdy skały rozpadają się na drobniejsze fragmenty pod wpływem:

- Powtarzających się zmian temperatury
- Zmian objętości zamarzającej wody
- Wzrostu objętości skał ilastych po nasączeniu ich wodą
- Wzrost kryształów w szczelinach

Wietrzenie termiczne/insolacyjne

- Ciemne ziarna minerałów szybciej i silniej się nagrzewają (bardziej się rozszerzają)
- Jasne ziarna minerałów w większym stopniu odbijają promienie słoneczne, więc ogrzewają się wolniej i słabiej (rozszerzają się mniej)
- Na granicy ziaren tworzą się naprężenia, które przyczyniają się do rozkruszenia skał – rozpad ziarnisty
- Łuszczenia (eksfoliacja)
- Duże dobowe wahania temperatur

Wietrzenie mrozowe/Zamróz

- Częste wachania temperatury powyżej i poniżej 0°C

Wietrzenie solne

- Zachodzi głównie w warunkach klimatu suchego

- Proces podobny do wietrzenia mrozowego
-Spowodowane jest powiększeniem kryształów soli w procesie ich krystalizacji
- Naskorupienie lub rozsądzenie skały
- Nie prowadzi do zmiany składu chemicznego

Wietrzenie chemiczne

- Oprócz zmiany spistości skał i ich rozpadu dochodzi także do przekształcenia ich składu chemicznego oraz zmiany ich właściwości fizycznych i chemicznych
- Kluczowa w procesie wietrzenia chemicznego jest obecność wody i minerałów

Uwęglanowanie/Karbonatyzacja

- Rozpuszczanie i wyptukiwanie węglanów przez wodę bogatą w CO_2
- Krasowienie
- Kalcyt

Uwodnienie/Hydratacja

- Pochłanianie cząsteczek wody przez niektóre minerały
- Minerały bezwodne → Uwodnione

Wietrzenie biologiczne

- Następuje w wyniku mechanicznego lub chemicznego oddziaływania na skały, ale za pośrednictwem organizmów
- Przykładem biologicznego rozdrabniania skał są:
 - Rozrost korzeni roślin
 - Rozrost Pędów roślin
 - Kopanie nor przez zwierzęta
 - Pęcznienie kielkujących nasion

Wietrzenie a klimat

- Charakter i intensywność wietrzenia zależą od klimatu:

- W zimnym (polarnym) i w wysokich górach:
 - Dominuje wietrzenie mechaniczne, głównie zamróz
- W umiarkowanym:
 - Fizyczne zimą, a chemicznie latem
- W gorącym suchym pustynnym:
 - Dominuje fizyczne (insolacyjne), solne – wody gruntowe zawierające sole mineralne, krystalizują w porach i szczelinach skalnych
- W gorącym wilgotnym:
 - Głównie chemiczne, produktami wietrzenia są gliny zwietrzelinowe, laterytowe i kaolinitowe

Krasowienie

- Procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni ziemi, nazywanych formami krasowymi

- Leje krasowe to formy krasowe powstałe w wyniku rozpuszczania skały przy powierzchni i zapadnięcia się jej tocząc wyrwę w ziemi
- Ponor to zagłębienie, którym wody wpływają pod powierzchnię ziemi do komina krasowego

Czynniki wpływające na tempo krasowienia

- Ilość wody opadowej (nośniki CO₂)
- Ilość CO₂ rozpuszczonego w wodzie
- Temperatura wody (im niższa tym więcej CO₂ może się rozpuścić)
- Pokrywa roślinna i glebowa (źródło CO₂)
- Rodzaj skały (podatność na rozpuszczanie)
- Ukształtowanie terenu (im bardziej płaski tym więcej wody infiltruje)

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

- Dokonuje erozji, transportu i akumulacji materiału
- Zwykle drobny i lekki materiał, ze względu na małą siłę nośną wiatru (nie licząc wiatrów ekstremalnych)
- Działalność rzeźbotwórcza wiatru – procesy eoliczne (grecki bóg Eol)

Czynniki wpływające na intensywność rzeźbotwórczej działalności wiatru:

- Kierunek nachylenia stoku – stoki dowietrzne będą silniej erodowane, a stoki zawietrzne, akumulowane
- Występowaniem wiatrów stałych lub okresowo-zmiennych – obszary stałej cyrkulacji wiatrowej (np. pasatowej) oraz cyrkulacji sezonowej (monsunowej, bryzy) będą silniej podatne
- Występowanie wiatrów lokalnych związanych z warunkami otoczenia np. wiatrów górskich
- Budowa skalna terenu – skały o dużej twardości i masie będą mniej podatne
- Pokrycie terenu – teren nagi (np. pustynia) będzie silnie przekształcany przez wiatr
- Obecność wody na terenie działania wiatru – mokre ziarna skalne są bardziej lepkie i mniej podatne na poddawanie się procesom eolicznym
- Klimat i globalna cyrkulacja atmosferyczna – wpływają na wiele procesów m.in. wilgotność, roślinność jak i występowanie określonych wiatrów
- Działalność człowieka – gęsta zabudowa czy sztuczne nasadzenia ograniczają działalność wiatru, tymczasem wylesienie prowadzi do jej nasilenia

Niszcząca działalność wiatru

1. Deflacja

- Wywiewanie cząsteczek mineralnych z powierzchni zbudowanych ze skał luźnych np.: piasku
- Bruk deflacyjny – większy materiał skalny (głazy, żwir), pokrywa skalna, która nie ulega deflacji ze względu na swój ciężar, podczas gdy materiał lżejszy został usunięty

2. Korozja:

- Polerowanie, rysowanie, ścieranie, drążenie skał przez twarde ziarna mineralne przenoszone przez wiatr

- Graniak wiatrowy – skała oszlifowana przez wiatr cechująca się wyraźnie zarysowanymi krawędziami (graniami)

Wydmy:

- Zbudowane od 90% do 99% z kwarcu

- Pustynie to obszary lądu pozbawione roślinności lub z małą ilością roślinności, która jest rozproszona i zajmuje mniej niż 10% powierzchni

- Wyróżniamy:

- Barchan – występują w suchych, pustynnych obszarach z jednorodnym kierunkiem wiatru i brakiem roślinności
- Wydmy paraboliczne – występują wilgotnych lub umiarkowanych strefach klimatycznych

Niszcząca działalność lodowców górskich

- Procesy

- **Detrakcja** - polega na wrywaniu fragmentów skalnych z podłoża przez poruszający się lodowiec. Proces ten zachodzi, gdy woda w szczelinach lodu zamarza, zwiększając swoją objętość i odrywając skały od podłoża
- **Detersja** - Proces ten polega na szlifowaniu terenu przez fragmenty skał, które są wtopione w dolną część lodowca
- **Egzaracja** - zdzieraniu i usuwaniu luźnych osadów i materiału skalnego przez przemieszczający się lodowiec

- Efekty

- Doliny U-kształtne
- Kotły, cyrki lodowcowe
- Barańce (mutony)
- Doliny zawieszane
- Rysy i wygłady lodowcowe

Akumulacyjna działalność lodowców górskich

Formy widoczne po deglacjacji:

- Morena

- Denna
- Boczna
- Czołowa
- Środkowa

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

- Krajobraz glacialny:

- Staroglacjalny
- Młodoglacjalny

Formy glacialne:

- Niszcząca lub budująca działalność lądolodu

- Przykłady:

- Morena czołowa
- Morena denna
- Głazy narzutowe
- Zagłębienia wytopiskowe

Formy fluwioglacjalne:

- Budująca lub niszcząca działalność wód pochodzących z topnienia lodu

- Przykłady:

- Akumulacyjne

- Sandr
- Kem
- Oz
- Drumlin

- Erozyjne

- Rynna polodowcowa
- Pradolina

- Rynny polodowcowe zmieniają się w jeziora rynnowe np.: Gopło, Jeziorak, Miedwie, Ostrzyckie, Tałty, Nidzickie, Hańcza, Washington i Windermere

- Pradoliny mają układ równoleżnikowy

- Sandry

- Powstają podczas regresji lub postępu lądolodu na jego przedpolu
- Obecne wody pochodzą z topnienia lądolodu

Działalność morza

- Abrazja to erozja fal morskich

- Polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie
- Występuje w strefie wybrzeży wysokich (rozciągających się)

- Akumulacja

- Zachodzi, gdy prądy morskie i fale nanoszą i osadzają materiał (piasek, żwir), zwłaszcza w miejscach o osłabionej energii fal, takich jak załamania linii brzegowej
- Formowanie wybrzeży niskich (płaskich, narastających)

Wybrzeża:

- Narastające

- Mierzejowe
- Lagunowe
- Namorzynowe
- Limanowe

- Cofające się

- Fiordowe
- Riasowe
- Dalmatyńskie
- Klifowe
- Szkierowe

Powstawanie wybrzeży

1. Mierzejowe

- Prądy przybrzeżne i falowanie przenoszą piasek wzdłuż wybrzeża,
- Osad ten odkłada się i tworzy wąski wał – mierzeję,
- Mierzeja może zamknąć część zatoki → powstaje jezioro przybrzeżne (np. Jamno, Łebsko).

2. Lagunowe

- To kolejny etap wybrzeża mierzejowego,
- Mierzeja całkowicie odcina zatokę od morza,
- Powstaje płytki akwen: laguna (czasem częściowo zasolona).

3. Namorzynowe

- Występują w strefie międzyzwrotnikowej,
- W ciepłych wodach tropikalnych rosną namorzyny (mangrowce),
- Ich korzenie wychwytyują osady i stopniowo budują ląd wysuwający się w morze.

4. Limanowe

- Rzeki uchodzą szeroko do morza,
- Prądy przybrzeżne budują mierzeję na wysokości ujścia,
- Ujście rzeki zostaje zamknięte i tworzy się liman – zalane wodą słonawą dawne ujście rzeczne.
Przykład: limany Morza Czarnego.

1. Fiordowe

- Doliny polodowcowe U-kształtne zostały wyrzeźbione przez lodowiec,
- Po jego ustąpieniu dolina została zalana przez morze,
- Powstają strome, głębokie fiordy (Norwegia, Nowa Zelandia).

2. Riasowe

- Morze zalało nizinne doliny rzeczne,
- Powstaje system długich, wąskich, krętych zatok,
- Wybrzeże bardzo rozczłonkowane – „dendrytyczne”.

3. Dalmatyńskie

- Morze zalało podłużne doliny, które przebiegają równolegle do brzegu,
- Wynika to z fałdowania lub uskoków ułożonych równolegle do wybrzeża,
- Powstają długie, równoległe wyspy i półwyspy (Dalmacja – Chorwacja).

4. Klifowe

- Fale uderzają w stromą ścianę brzegu,
- Dochodzi do abrazyjnego podcinania brzegu,
- Klif cofa się, a u podnóża tworzy się terasa abrazyjna.

5. Szkierowe

- Lodowiec pozostawił liczne wygładzone skały i pagórki na obszarach podłożowych tarcz krystalicznych,
- Po podniesieniu poziomu morza zostały one zalane,
- Wystają tylko ich szczyty → setki małych, skalistych wysepek.
Typowe dla Skandynawii.